

Probabilidade e Estatística

Variáveis e distribuições

REALIZAR APÓS posição 23: Probabilidade Aula 22 - Exercícios da Distribuição Normal - Ficha Resumo de Probabilidade

Posições na playlist 14 a 23 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Probabilidade e Estatística |

https://www.youtube.com/watch?v=snXf8YT7L3U&list=PLrOyM49ctTx8HWnxWRBtKrKfcuf7ew_3nm

Conteúdo verificável: Variáveis; massa/densidade; esperança; variância; uniforme; Bernoulli; binomial; Poisson; normal

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Massa, esperança e variância

X assume 0, 1, 2 com probabilidades $1/4$, $1/2$, $1/4$. (a) Verifique distribuição. (b) Calcule $E[X]$, $E[X^2]$, $\text{Var}(X)$ e desvio. (c) Determine $E[3X+2]$ e $\text{Var}(3X+2)$.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Modelos discretos

(a) Para X binomial($n=5$, $p=0,2$), calcule $P(X=0)$, $E[X]$, $\text{Var}(X)$. (b) Para Y Poisson($\lambda=2$), calcule $P(Y=0)$, $E[Y]$. (c) Distingua hipóteses dos modelos e compare com uniforme discreta em $\{1, 2, 3, 4\}$.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Densidade contínua

Defina $f(x)=kx$ em $0 \leq x \leq 2$ e 0 fora. (a) Determine k . (b) Calcule $P(X \leq 1)$ e $E[X]$. (c) Explique por que $f(1)$ não é $P(X=1)$.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Normal e decisão

X normal com média 100 e desvio 15. Use $\Phi(1)=0,8413$, $\Phi(-1)=0,1587$ e $\Phi(2)=0,9772$. (a) Calcule $P(85 \leq X \leq 115)$. (b) Calcule $P(X > 130)$. (c) Determine padronização e explique por que não se deve usar variância como divisor.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Massa, esperança e variância (15 pontos)

Probabilidades não negativas somam 1. $E[X]=1$, $E[X^2]=3/2$, variância $1/2$, desvio $1/\sqrt{2}$. Esperança transformada 5 , variância $9/2$. Constante não muda variância; escala 3 multiplica por 3^2 . Mostrar somas e não confundir $E[X^2]$ com $(E[X])^2$.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Modelos discretos (25 pontos)

Binomial: $P_0=0$, $8^5=0$, 32768 , $E=1$, $Var=0$, 8 ; pressupõe 5 tentativas independentes de mesma probabilidade. Poisson: $P_0=e^{-2}$, $E=2$, $Var=2$; modelo de contagens com parâmetro de média, cuja adequação exige contexto. Uniforme dá $1/4$ a cada valor e média 2 , 5 . Não escolher distribuição apenas pelo nome da variável.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Densidade contínua (25 pontos)

Integral kx de 0 a 2 : $2k=1$, logo $k=1/2$. Probabilidade $\int_0^1 x/2 dx = 1/4$; $E = \int_0^2 x^2/2 dx = 4/3$. Para variável contínua, $P(X=1)=0$; densidade é taxa local e pode ter valores que não são probabilidades pontuais. Normalização, domínio e não negatividade são condições essenciais.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Normal e decisão (35 pontos)

$Z=(X-100)/15$. Limites 85 , 115 viram -1 , $+1$; probabilidade 0 , $8413-0$, $1587=0$, 6826.130 vira 2 ; cauda $1-0$, $9772=0$, 0228 . Divisor é desvio, com mesma unidade de X ; variância tem unidade quadrática e não produziria Z padrão. Respeitar caudas e não usar tabela cumulativa como probabilidade entre dois pontos sem subtrair.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.